Sistemas Operativos y Distribuidos

Iren Lorenzo Fonseca
iren.fonseca@.ua.es

TEMA 1. Sistemas Operativos.

Conceptos básicos

Tema 1.1 Conceptos básicos

Contenidos

Introducción
Conceptos básicos

Descripción y Evolución de los SOs
Historia, evolución y tipos de SO

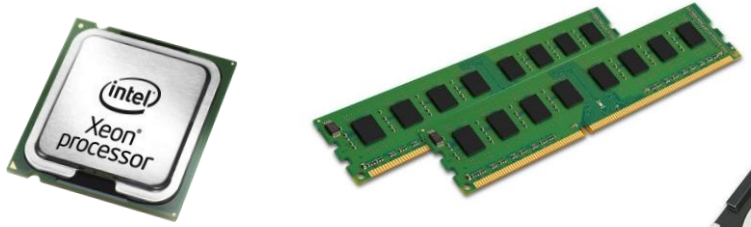
Estructura de los SOs
Conceptos de los SO

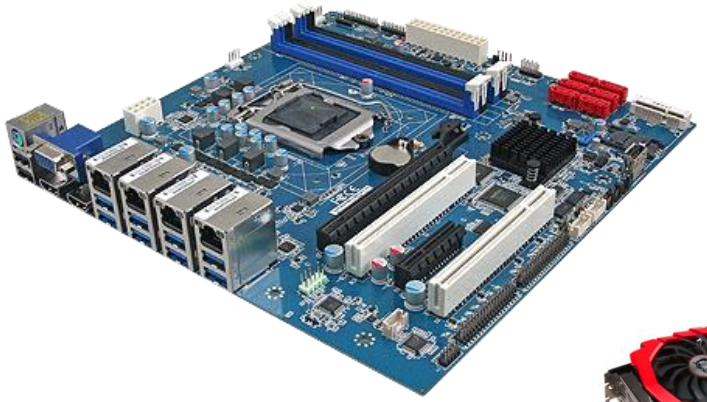
Introducción

Definiciones básicas

Introducción

Definiciones básicas

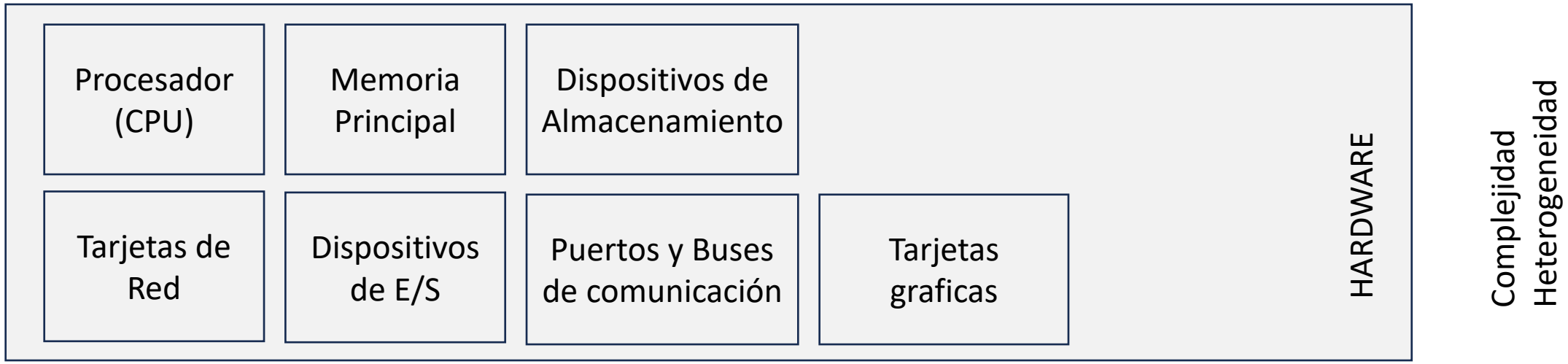




Complejidad
Heterogeneidad

Introducción

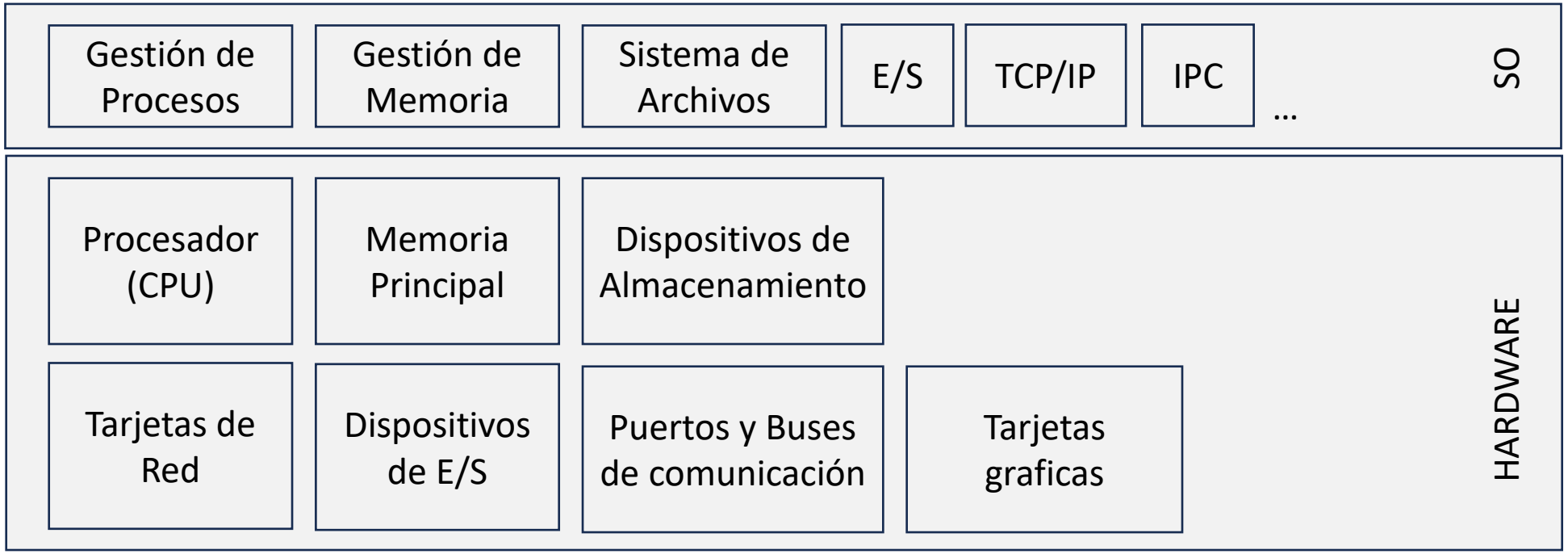
Definiciones básicas



Complejidad
Heterogeneidad

Introducción

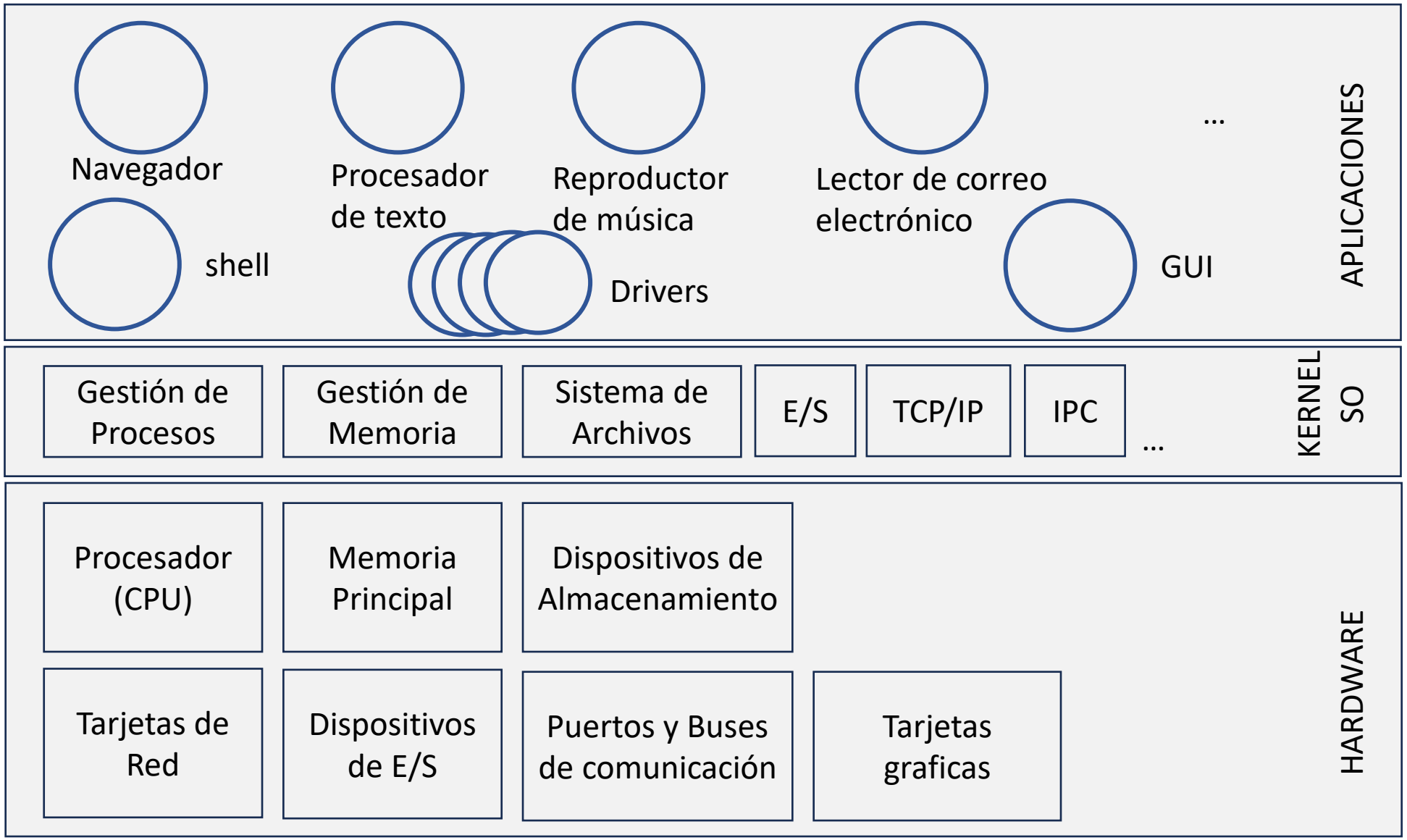
Definiciones básicas



Complejidad
Heterogeneidad

Introducción

Definiciones básicas



Complejidad
Heterogeneidad

Introducción

Definiciones básicas

Definición

Programa que controla la ejecución del resto de programas y actúa como interfaz entre los usuarios del computador y el hardware del mismo

Ejemplos de SO

Windows, Linux, FreeBSD o Mac OS X, etc.

Perspectivas de Sistema Operativo

Clasificación

01 El sistema operativo como máquina extendida

02 El sistema operativo como administrador de recursos

Introducción

SO. Máquina extendida

Clasificación

El sistema operativo como máquina extendida **01**

- **Proporciona** a los **programadores** de aplicaciones (y a los programas de aplicaciones) un **conjunto abstracto** de **recursos simples**, en vez de los complejos conjuntos de hardware
- La **abstracción** es la **clave** para **lidiar** con la **complejidad** (ej. Archivos)
- El trabajo del SO es **crear** buenas **abstracciones** para después **implementar** y **administrar** los **objetos abstractos** entonces creados.
- Una de las principales **tareas** del **SO** es **ocultar** el **hardware** y presentar a los programas (y a sus programadores) **abstracciones** agradables, elegantes, **simples** y consistentes con las que puedan trabajar
- El concepto de un **SO** cuya **función principal** es proporcionar **abstracciones** a los **programas** de aplicación responde a una **perspectiva** de **arriba hacia abajo**

Perspectivas de Sistema Operativo

Clasificación

01 El sistema operativo como máquina extendida

02 El sistema operativo como administrador de recursos

Introducción

Perspectivas de Sistema Operativo

Clasificación

02 El sistema operativo como administrador de recursos

- La **perspectiva** alterna, de **abajo hacia arriba**, sostiene que el SO está presente para **administrar** todas las **piezas** de un **sistema complejo**
- En esta perspectiva el trabajo del SO es **proporcionar** una **asignación** ordenada y **controlada** de los **procesadores**, **memorias** y dispositivos de **E/S**, entre los **diversos programas** que **compiten** por estos **recursos**
- Esta visión del SO sostiene que su **tarea principal** es llevar un **registro** de qué programa está **utilizando** qué **recursos**, de **otorgar** las **peticiones** de recursos, de **contabilizar** su **uso** y de **mediar** las **peticiones** en **conflicto** provenientes de distintos programas y usuarios
- La **administración** de **recursos** incluye el **multiplexaje** (compartir) de recursos en dos formas distintas: en el **tiempo** (CPU, impresoras) y en el **espacio** (Memoria, disco duro)

SO para IA

Importancia

Optimización del Rendimiento

Conocer cómo funciona la **administración** de **recursos** permite a los profesionales de IA **diseñar algoritmos** más **eficientes**

01

Gestión de Tareas Concurrentes

Entender la **planificación** de **procesos**, **hilos** y la gestión de la **concurrencia** ayuda a **mejorar** la implementación de **modelos** de **IA**

02

Manejo de Memoria y Almacenamiento

Conocer cómo se **gestiona** la **memoria** en los SO ayuda a **optimizar** el **uso** de grandes datasets y modelos, **evitando** errores por **falta** de **memoria**

03

Automatización y Scripting

Los SO ofrecen **herramientas** como **scripts** bash o powershell que permiten **automatizar tareas complejas**, como el entrenamiento de modelos

04

Seguridad y Control de Acceso

Conocer cómo los sistemas operativos manejan **permisos**, **usuarios** y **políticas** de **seguridad** ayuda a **implementar soluciones** más **robustas** y **seguras**

05

Compatibilidad y Portabilidad

Conocer cómo **diferentes SO** manejan **bibliotecas** y **dependencias** es clave para **garantizar** que los **modelos** de IA puedan ser **ejecutados** en **distintas plataformas**

06

Resolución de Problemas

Comprender aspectos básicos como el **monitoreo** de **recursos** y logs ayuda a identificar y **solucionar problemas** de manera **más eficiente**

07

Entendimiento del Ecosistema

Muchas herramientas y frameworks de IA (**TensorFlow**...) **interactúan estrechamente** con el **SO**. Tener conocimiento básico del entorno **facilita** la **integración** y **despliegue** de **soluciones**

08

Tema 1.1 Conceptos básicos

Contenidos

Introducción
Conceptos básicos

Descripción y Evolución de los SOs
Historia, evolución y tipos de SO

Estructura de los SOs
Conceptos de los SO

Descripción y Evolución de los SO

Contenidos

- ✅ Historia y evolución
- ✅ Tipos de SO

Historia y Evolución

Línea de tiempo

Generación cero (1945-1955)

- **Ausencia** de los **SO** en los computadores
- Los **usuarios** y los propios **programas controlan** todo
- Prácticamente todos los problemas eran **cálculos numéricos** bastante **simples**, como obtener tablas de **senos**, **cosenos** y **logaritmos**

Sistemas por lotes sencillos (1955-1965)

- **Ausencia** de **interacción** directa entre el **usuario** y la **máquina**
- **Secuenciación automática** de trabajos
- **Baja utilización** de la **CPU (Monoprogramados)**
- Principalmente para **cálculos científicos** y de **ingeniería**, tales como resolver **ecuaciones diferenciales** parciales que surgen a menudo en física e ingeniería

Historia y Evolución

Línea de tiempo

Generación cero (1945-1955)

- **Ausencia** de los **SO** en los computadores
- Los **usuarios** y los propios **programas controlan** todo
- Prácticamente todos los problemas eran **cálculos numéricos** bastante **simples**, como obtener tablas de **senos**, **cosenos** y **logaritmos**

Sistemas por lotes sencillos (1955-1965)

- **Ausencia** de **interacción** directa entre el **usuario** y la **máquina**
- **Secuenciación automática** de trabajos
- **Baja utilización** de la **CPU**
- Principalmente para **cálculos científicos** y de **ingeniería**, tales como resolver **ecuaciones diferenciales** parciales que surgen a menudo en física e ingeniería

Sistemas multiprogramados

- Multiprogramación y multiprocesamiento
- **Compartir** el **procesador** y la **memoria**

Sistemas operativos en red

- En un sistema operativo en red, los **usuarios** están **conscientes** de la existencia de **varias computadoras**, y pueden iniciar sesión en equipos remotos y copiar archivos de un equipo a otro
- **Cada equipo** ejecuta su **propio SO local** y tiene su propio usuario (o usuarios) local

Descripción y Evolución de los SO

Sistemas multiprogramados

- Multiprogramación y multiprocesamiento
- **Compartir** el **procesador** y la **memoria**

Sistemas operativos en red

- En un sistema operativo en red, los **usuarios** están **conscientes** de la existencia de **varias computadoras**, y pueden iniciar sesión en equipos remotos y copiar archivos de un equipo a otro
- **Cada equipo** ejecuta su **propio SO local** y tiene su propio usuario (o usuarios) local

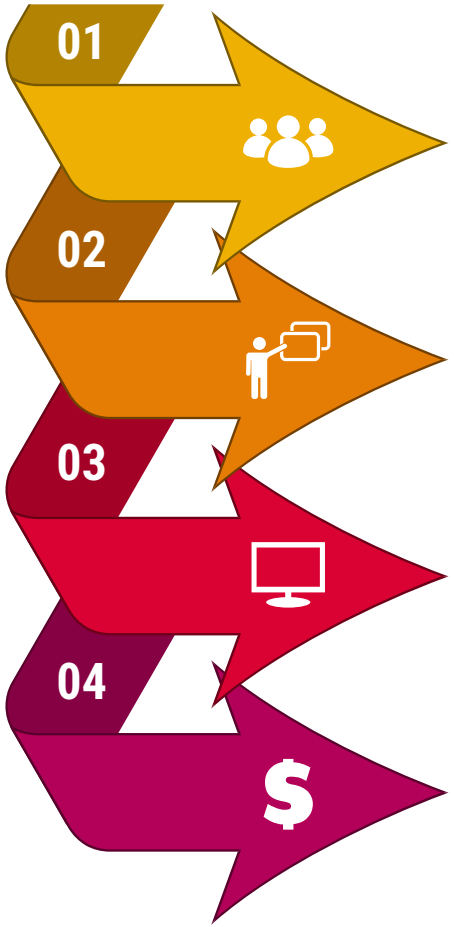
Sistemas Operativos distribuidos

- Se presenta a sus usuarios en forma de un sistema tradicional con un procesador, aun cuando en realidad está compuesto de varios procesadores
- Los usuarios no tienen que saber en dónde se están ejecutando sus programas o en dónde se encuentran sus archivos
- El sistema operativo se encarga de todo esto de manera automática y eficiente

Tipos de SO

Tipos de SO

Clasificación



Sistemas operativos de mainframe

Los **SO** para las **mainframes** están profundamente **orientados** hacia el **procesamiento** de **muchos trabajos** a la **vez**, de los cuales la mayor parte requiere muchas operaciones de E/S. Ej. OS/390, LINUX

Sistemas operativos de servidores

Se ejecutan en **servidores**, que son computadoras personales muy grandes, estaciones de trabajo o incluso mainframes. Dan **servicio** a **varios usuarios** a la vez a **través** de una **red** y les permiten **compartir** los **recursos** de hardware y de software. Ej. Solaris, FreeBSD, Linux y Windows Server 200x

Sistemas operativos de computadoras personales

Todos los **sistemas operativos modernos** soportan la **multiprogramación**, con frecuencia se inician docenas de programas al momento de arrancar el sistema. Su trabajo es proporcionar buen soporte para un solo usuario. Ej. Linux, FreeBSD, Windows Vista y OS

Sistemas operativos en tiempo real

Estos sistemas se caracterizan por tener el **tiempo** como un **parámetro clave**.
Por ejemplo, en los **sistemas de control de procesos industriales**, las computadoras en tiempo real tienen que recolectar datos acerca del proceso de producción y utilizarlos para controlar las máquinas en la fábrica. Ej, VxWorks, FreeRTOS, QNX, RTLinux

Tema 1.1 Conceptos básicos

Contenidos

Introducción
Conceptos básicos

Descripción y Evolución de los SOs
Historia, evolución y tipos de SO

Estructura de los SOs
Conceptos de los SO

Estructura de los SO

Contenidos

- Conceptos de los SO
- Estructura

Conceptos de los SO

Principales

Interrupciones

Señales enviadas al procesador que indican que se necesita atención

Procesos

Programa en ejecución

Memoria

Espacio de direcciones

Archivos

Sistema de archivos

E/S

Dispositivos de entrada y salida

Conceptos de los SO

Interrupciones

- Las interrupciones en un SO son **señales enviadas** al **procesador** por parte del **hardware** o el **software** que **indican** que se **necesita** la **atención inmediata** del **procesador**
- Las interrupciones **permiten** que el **SO responda** a **eventos** de manera **eficiente** y **efectiva**, **gestionando múltiples tareas** de manera casi **simultánea** sin necesidad de que el procesador esté constantemente verificando el estado de los dispositivos o esperando a que ocurran ciertos eventos

Conceptos de los SO

Concepto de interrupciones

Interrupciones

Interrupciones de Hardware:

Origen: Provienen de dispositivos de hardware, como el teclado, el ratón, los discos duros, o las tarjetas de red.

Ejemplo: Cuando presionas una tecla en el teclado, el teclado envía una interrupción al procesador indicando que una tecla ha sido presionada. El sistema operativo entonces atiende esta interrupción para procesar la entrada del usuario.

Interrupciones de Software:

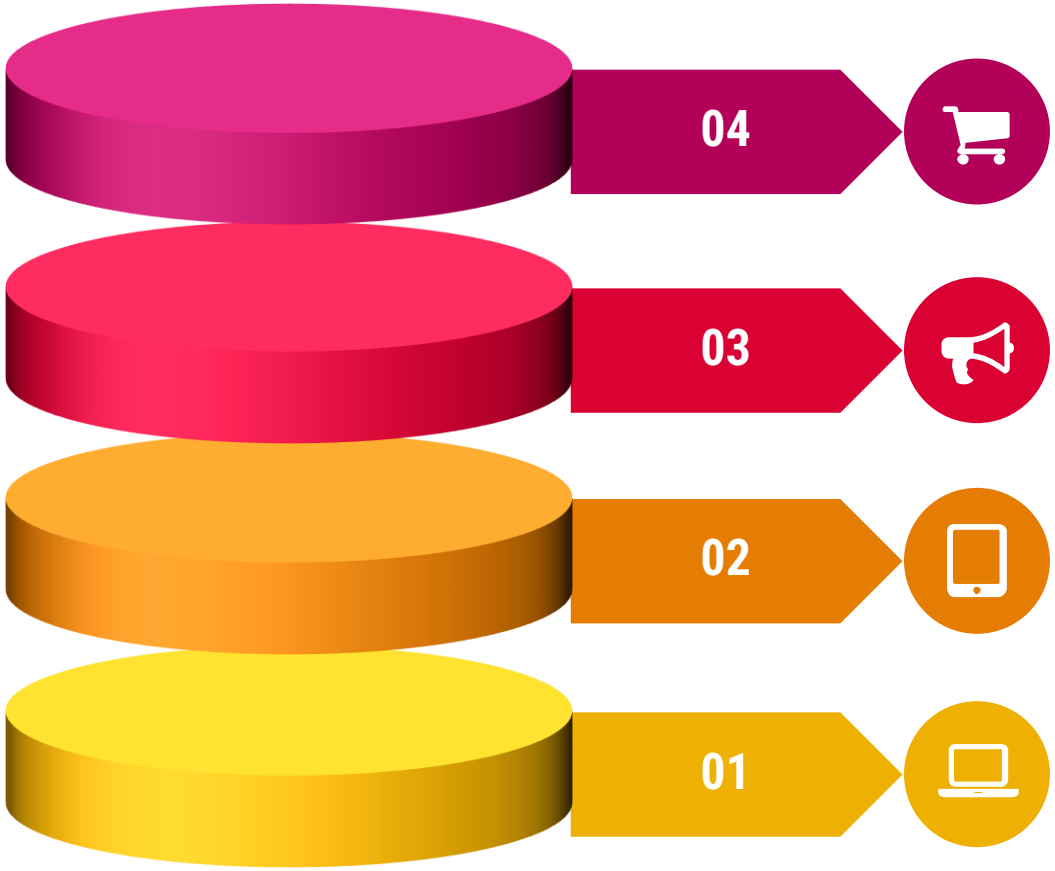
Origen: Son generadas por programas en ejecución, típicamente para solicitar algún servicio del sistema operativo a través de una llamada al sistema (system call).

Ejemplo: Un programa puede generar una interrupción de software para solicitar que el sistema operativo lea datos de un archivo.

Conceptos de los SO

Funcionamiento de las interrupciones

Interrupciones



Restauración y Reanudación

Una vez que la **ISR** ha **terminado**, el sistema **restaura** el **estado** previo del **programa** que fue **interrumpido** y la **CPU continúa** con la **ejecución** del programa desde donde fue interrumpido

Ejecutar la Rutina de Servicio de Interrupción (ISR)

La CPU **salta** a una **ubicación** específica en la **memoria** donde está almacenada la **rutina** de **servicio de interrupción** (**ISR**, Interrupt Service Routine), que es un conjunto de instrucciones diseñadas para manejar la interrupción específica

Detección por la CPU

La **CPU**, al **recibir** la señal de **interrupción**, **suspende** la **ejecución** del **programa actual**. Esta suspensión es **temporal**, y la CPU **guarda** el **estado** actual del **programa** (el valor de los registros y el contador de programa) para poder reanudarlo más tarde.

Generación de la Interrupción

Un dispositivo de **hardware** o un programa de **software genera** una señal de **interrupción** cuando **necesita** que el **procesador detenga** lo que está haciendo y ejecute una rutina específica.

Conceptos de los SO

Tipos de interrupciones

Interrupciones

Interrupción de E/S

Generada por dispositivos como discos, teclados, ratones, etc

Interrupción de Timer (temporizador)

Utilizada por el sistema operativo para mantener un control sobre el tiempo y ejecutar tareas periódicas

Interrupciones de Error (Trap)

Generadas cuando ocurre un error

Hardware

Software

Llamadas al Sistema (System Calls)

Son interrupciones generadas por el software para solicitar servicios del sistema operativo

Interrupciones de Excepciones

Se producen debido a condiciones anómalas en el programa en ejecución, como errores de acceso a memoria

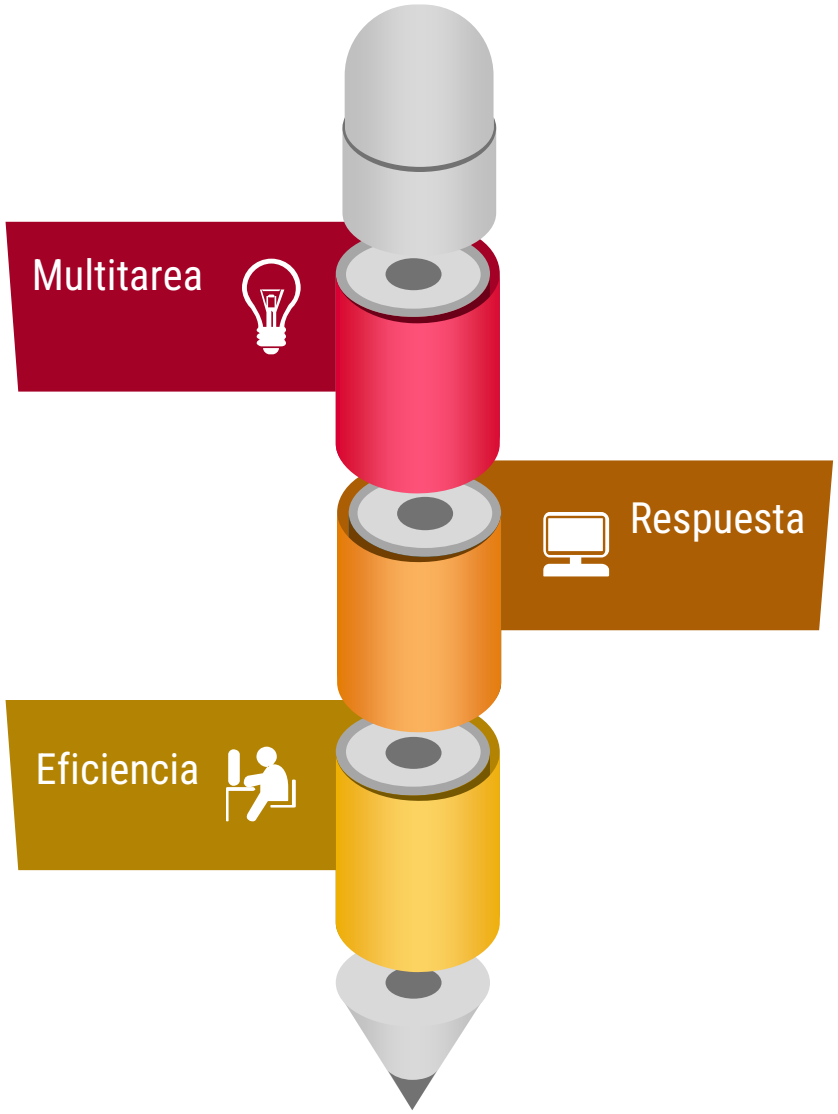
Conceptos de los SO

Ventajas de las interrupciones

Interrupciones

Multitarea

Facilitan la **gestión** de **múltiples tareas**, ya que el sistema operativo puede interrumpir y reanudar procesos según sea necesario



Capacidad de Respuesta

Permiten al sistema operativo **responder rápidamente** a **eventos** importantes o **críticos**, como **entradas** de **usuario** o señales **de** error

Eficiencia

En lugar de que la CPU pierda tiempo comprobando constantemente si un dispositivo necesita atención (técnica conocida como polling), las interrupciones permiten que la CPU realice otras tareas hasta que ocurra un evento que requiera su atención

Conceptos de los SO

Principales

Interrupciones

Señales enviadas al procesador que indican que se necesita atención

Procesos

Programa en ejecución

Memoria

Espacio de direcciones

Archivos

Sistema de archivos

E/S

Dispositivos de entrada y salida

Conceptos de los SO

Procesos

- ✓ Un **concepto clave** en todos los sistemas operativos es el **proceso**.
- ✓ Un proceso es en esencia un **programa** en **ejecución**.
- ✓ Cada proceso tiene asociado un **espacio de direcciones**, una lista de ubicaciones de memoria que va desde algún mínimo (generalmente 0) hasta cierto valor máximo, donde el proceso puede leer y escribir información.
- ✓ Resumen: Un proceso es un **programa en ejecución**, **junto** con todos los **recursos asociados**, como la memoria, el espacio de direcciones, los archivos abiertos, y los derechos de acceso

Conceptos de los SO

Componentes de un Proceso

Procesos

Un **proceso** es más que solo el código de un programa. Es una instancia activa de un programa que está siendo ejecutada por la CPU. Cada proceso tiene su propio estado, recursos, y contexto que son gestionados por el sistema operativo

Código del Programa

1. El conjunto de instrucciones que el CPU debe ejecutar.
2. Representa la parte estática del proceso.

Proceso

Conceptos de los SO

Componentes de un Proceso

Procesos

Un **proceso** es más que solo el código de un programa. Es una instancia activa de un programa que está siendo ejecutada por la CPU. Cada proceso tiene su propio estado, recursos, y contexto que son gestionados por el sistema operativo

Código del Programa

Contador de Programa

1. Un registro que guarda la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.
2. Es crucial para el seguimiento de la ejecución del proceso.

Proceso

Conceptos de los SO

Componentes de un Proceso

Procesos

Un **proceso** es más que solo el código de un programa. Es una instancia activa de un programa que está siendo ejecutada por la CPU. Cada proceso tiene su propio estado, recursos, y contexto que son gestionados por el sistema operativo

Código del Programa

Contador de Programa

Registros de la CPU

1. Incluyen registros de datos y registros de estado que son utilizados durante la ejecución.
2. Mantienen información sobre el estado actual del proceso.

Proceso

Conceptos de los SO

Componentes de un Proceso

Procesos

Un **proceso** es más que solo el código de un programa. Es una instancia activa de un programa que está siendo ejecutada por la CPU. Cada proceso tiene su propio estado, recursos, y contexto que son gestionados por el sistema operativo

Código del Programa

Contador de Programa

Registros de la CPU

Memoria

1. Segmento de Datos: Contiene las variables globales del proceso.
2. Segmento de Pila: Almacena las llamadas a funciones y variables locales.
3. Segmento de Heap: Área de memoria dinámica que puede crecer según las necesidades del proceso.

Proceso

Conceptos de los SO

Componentes de un Proceso

Procesos

Un **proceso** es más que solo el código de un programa. Es una instancia activa de un programa que está siendo ejecutada por la CPU. Cada proceso tiene su propio estado, recursos, y contexto que son gestionados por el sistema operativo

Código del Programa

Contador de Programa

Registros de la CPU

Memoria

Archivos y Recursos

1. Incluyen archivos abiertos, conexiones de red y otros recursos asignados al proceso

Proceso

Conceptos de los SO

Componentes de un Proceso

Procesos

Un **proceso** es más que solo el código de un programa. Es una instancia activa de un programa que está siendo ejecutada por la CPU. Cada proceso tiene su propio estado, recursos, y contexto que son gestionados por el sistema operativo

Código del Programa

Contador de Programa

Registros de la CPU

Memoria

Archivos y Recursos

Estado del Proceso

1. Define si el proceso está en ejecución, listo para ejecutarse, o esperando algún evento o recurso.

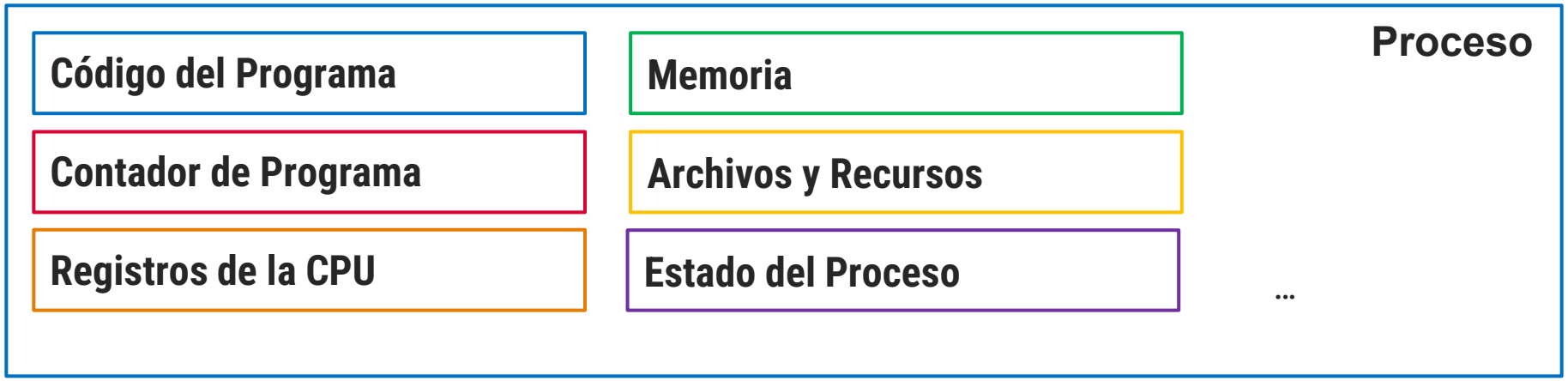
Proceso

Conceptos de los SO

Componentes de un Proceso

Procesos

Un **proceso** es más que solo el código de un programa. Es una instancia activa de un programa que está siendo ejecutada por la CPU. Cada proceso tiene su propio estado, recursos, y contexto que son gestionados por el sistema operativo



Conceptos de los SO

Principales

Interrupciones

Señales enviadas al procesador que indican que se necesita atención

Procesos

Programa en ejecución

Memoria

Espacio de direcciones

Archivos

Sistema de archivos

E/S

Dispositivos de entrada y salida

Conceptos de los SO

Memoria

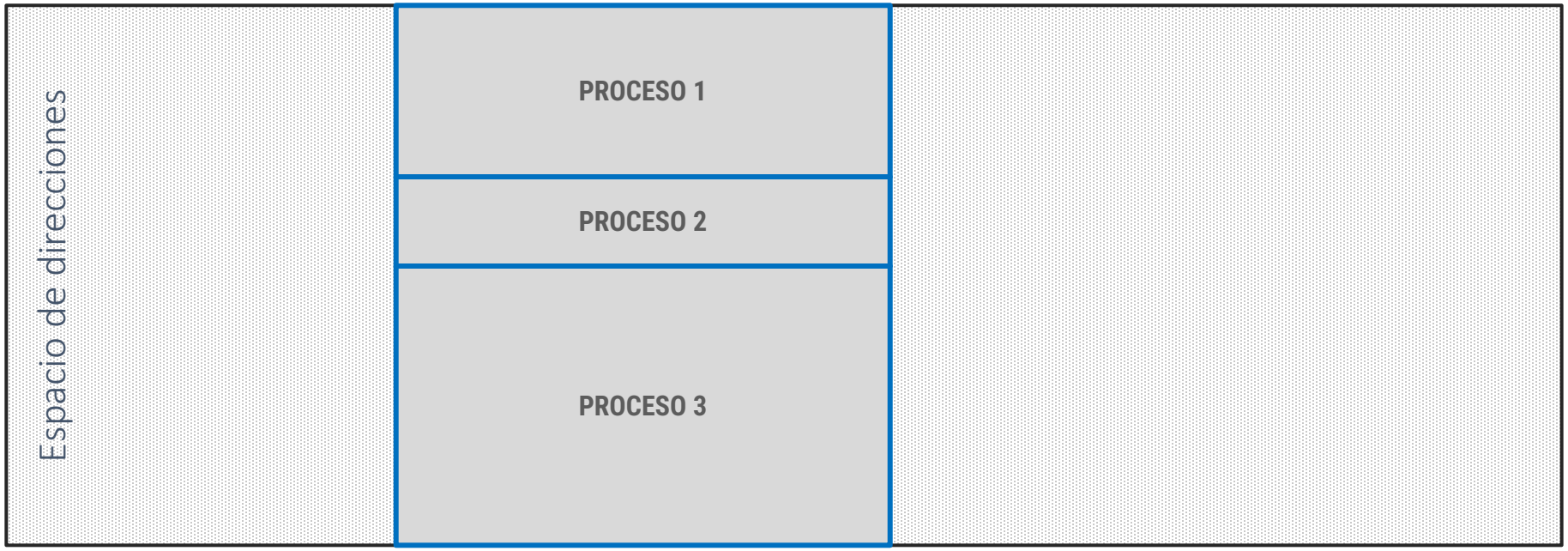
Espacio de direcciones

- ✓ Cada computadora tiene cierta **memoria principal** que utiliza para **mantener** los **programas** en **ejecución**.
- ✓ **En** un **SO** muy **simple** sólo hay **un programa a la vez** en la memoria.
- ✓ Para ejecutar un **segundo programa** se tiene que **terminar** el **primero** y **colocar** el **segundo** en la memoria.
- ✓ Los **SO** más **sofisticados** permiten colocar **varios programas** en **memoria** al mismo tiempo.
- ✓ Para **evitar** que **interfieran** unos con **otros** (y con el **SO**), se necesita cierto **mecanismo** de **protección** que es **controlado** por el **SO**.

Conceptos de los SO

Espacio de direcciones

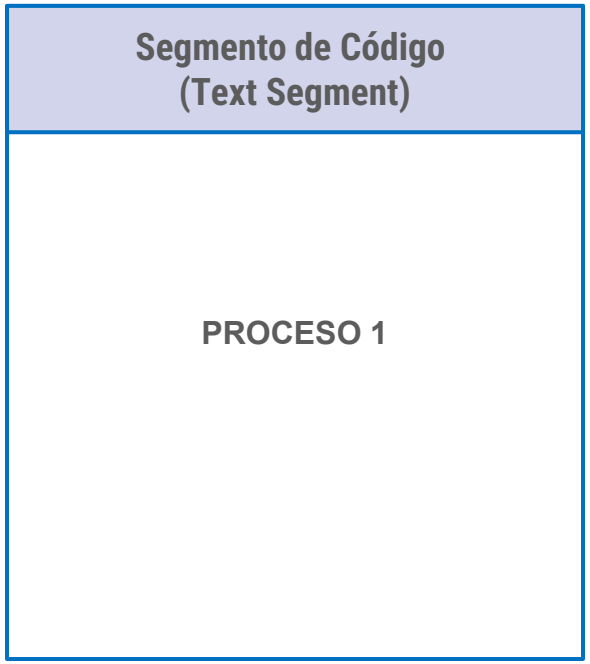
Memoria



Conceptos de los SO

Espacio de direcciones

Memoria

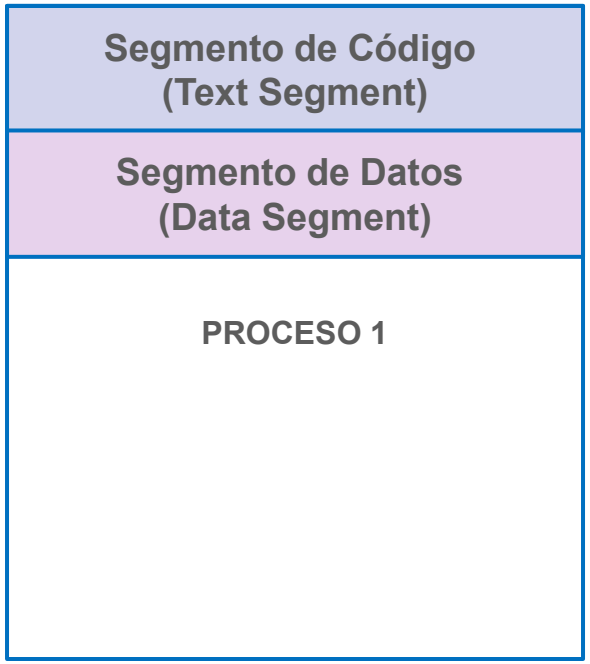


- Contiene las **instrucciones ejecutables** del programa.
- Es la parte del espacio de direcciones donde se almacena el **código** que el **CPU ejecuta**. Esta sección **suele** ser de **solo lectura** para **evitar** que se **alteren** las **instrucciones**.

Conceptos de los SO

Espacio de direcciones

Memoria

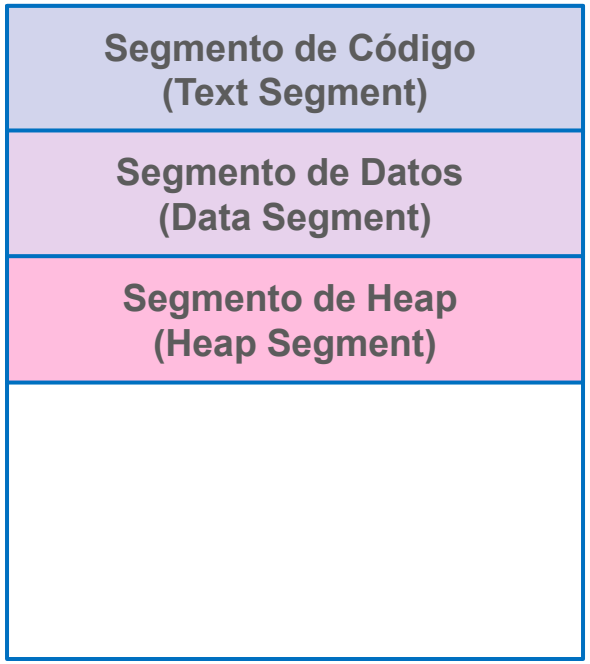


- Aquí se almacenan las **variables globales** y **estáticas** del programa.

Conceptos de los SO

Espacio de direcciones

Memoria



- Es un área de **memoria dinámica** utilizada para la asignación de memoria durante la ejecución del programa.
- El heap crece y decrece según las llamadas a funciones como malloc y free en C o el operador new en C++/Java, que gestionan la memoria dinámica.

Conceptos de los SO

Espacio de direcciones

Memoria

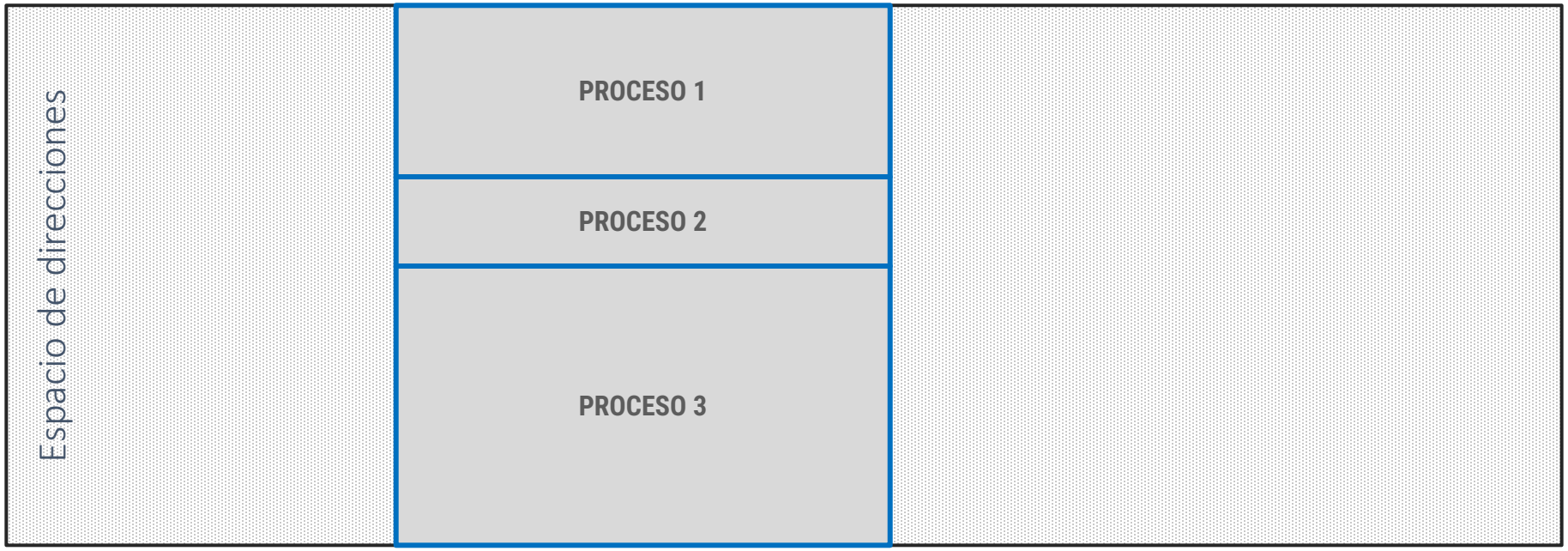
Segmento de Código (Text Segment)
Segmento de Datos (Data Segment)
Segmento de Heap (Heap Segment)
Segmento de Pila (Stack Segment)

- Contiene las **variables locales** y las **direcciones** de **retorno** de las **funciones**.
- La pila (stack) es utilizada para almacenar información sobre las funciones activas, como los parámetros de función, las direcciones de retorno y las variables locales. La pila crece y decrece conforme se llaman y se devuelven las funciones.

Conceptos de los SO

Memoria

Espacio de direcciones



Conceptos de los SO

Principales

Interrupciones

Señales enviadas al procesador que indican que se necesita atención

Procesos

Programa en ejecución

Memoria

Espacio de direcciones

Archivos

Sistema de archivos

E/S

Dispositivos de entrada y salida

Conceptos de los SO

Sistema de Archivos

- ✓ Otro **concepto clave** de casi todos los **SO** es el **sistema de archivos**.
- ✓ Como se dijo antes, una de las **funciones principales** del SO es **ocultar** las **peculiaridades** de los **discos** y **demás dispositivos** de **E/S**, **presentando** al programador un **modelo abstracto** limpio y agradable de **archivos independientes** del **dispositivo**.
- ✓ Antes de poder **leer** un **archivo**, debe **localizarse** en el disco **para abrirse** y una vez que se ha **leído** información del **archivo** debe **cerrarse**, por lo que el SO proporciona llamadas con estos objetivos.

Conceptos de los SO

Principales

Interrupciones

Señales enviadas al procesador que indican que se necesita atención

Procesos

Programa en ejecución

Memoria

Espacio de direcciones

Archivos

Sistema de archivos

E/S

Dispositivos de entrada y salida

Conceptos de los SO

Entrada/Salida

- Todas las **computadoras** tienen **dispositivos** físicos para **adquirir entrada** y **producir salida**.
- **Existen muchos** tipos de **dispositivos** de entrada y de salida, incluyendo **teclados, monitores, impresoras**, etcétera.
- Es **responsabilidad** del **SO administrar** estos **dispositivos**.
- En consecuencia, cada **SO** tiene un **subsistema** de **E/S** para **administrar** sus **dispositivos** de E/S.
- **Parte** del **software** de **E/S** es **independiente** de los **dispositivos**, es decir, se aplica a muchos o a todos los dispositivos de E/S por igual.
- **Otras** partes del software, como los **drivers** de dispositivos, son **específicas** para **ciertos dispositivos** de E/S.

Conceptos de los SO

Principales

Interrupciones

Señales enviadas al procesador que indican que se necesita atención

Procesos

Programa en ejecución

Memoria

Espacio de direcciones

Archivos

Sistema de archivos

E/S

Dispositivos de entrada y salida

Estructura

Estructura

Capas

- La **estructura** de un **SO** se organiza en varios componentes o **capas**
- Cada una con **funciones específicas** que **trabajan** en **conjunto** para **gestionar** los **recursos** de la computadora y proporcionar servicios a los usuarios y aplicaciones

Estructura

Capas

Manejador de interrupciones

Fundamental para la gestión eficiente y segura de las interrupciones que ocurren durante la ejecución del sistema

Estructura

Capas

Manejador de interrupciones

Fundamental para la **gestión eficiente** y segura de las **interrupciones** que ocurren durante la ejecución del sistema

- ✓ El **manejador de interrupciones** es crucial porque permite que el **SO responda** de manera **eficiente** a **eventos asíncronos**, como entradas del usuario, señales de hardware, y otros eventos que requieren atención inmediata.

Estructura

Capas

Manejador de interrupciones

Fundamental para la gestión eficiente y segura de las interrupciones que ocurren durante la ejecución del sistema

Gestor de procesos

Parte fundamental del SO encargada de gestionar la creación, ejecución, suspensión y terminación de los procesos en el sistema

Estructura

Capas

Manejador de interrupciones

Fundamental para la gestión eficiente y segura de las interrupciones que ocurren durante la ejecución del sistema

Gestor de procesos

Parte fundamental del **SO** encargada de **gestionar** la **creación, ejecución, suspensión** y **terminación** de los **procesos** en el sistema

- ✓ Se encarga de la **creación**, **planificación**, **sincronización**, **comunicación**, **suspensión**, **reanudación**, y **terminación** de **procesos**
- ✓ **Sin** un **gestor** de **procesos eficiente**, el sistema **no podría** ejecutar **múltiples tareas** de manera **concurrente** ni optimizar el uso del CPU y otros recursos del sistema

Estructura

Capas

Manejador de interrupciones

Fundamental para la gestión eficiente y segura de las interrupciones que ocurren durante la ejecución del sistema

Gestor de procesos

Parte fundamental del SO encargada de gestionar la creación, ejecución, suspensión y terminación de los procesos en el sistema

Gestor de la memoria principal

Componente responsable de **administrar** y **optimizar** el uso de la memoria **RAM** (memoria principal) del sistema

Estructura

Capas

Manejador de interrupciones

Fundamental para la gestión eficiente y segura de las interrupciones que ocurren durante la ejecución del sistema

Gestor de procesos

Parte fundamental del SO encargada de gestionar la creación, ejecución, suspensión y terminación de los procesos en el sistema

Gestor de la memoria principal

Componente responsable de administrar y optimizar el uso de la memoria RAM (memoria principal) del sistema

- ✓ Su función es crucial para **garantizar** que los **procesos** tengan **acceso** a la **memoria** necesaria para su **ejecución**, que los **recursos** de **memoria** se **utilicen** de manera **eficiente** y que no haya conflictos entre los diferentes procesos que intentan acceder a la memoria
- ✓ Sus **funciones** incluyen la **asignación** y **liberación** de memoria, la **gestión** de la memoria virtual, la **protección** de memoria, y la **optimización** del uso de la **memoria**

Estructura

Capas

Manejador de interrupciones

Fundamental para la gestión eficiente y segura de las interrupciones que ocurren durante la ejecución del sistema

Gestor de procesos

Parte fundamental del SO encargada de gestionar la creación, ejecución, suspensión y terminación de los procesos en el sistema

Gestor de la memoria principal

Componente responsable de administrar y optimizar el uso de la memoria RAM (memoria principal) del sistema

Gestor del almacenamiento secundario

Responsable de **administrar** y **optimizar** el **uso** de los **dispositivos** de **almacenamiento no volátiles** (HDD, SSD)

Estructura

Capas

Manejador de interrupciones

Fundamental para la gestión eficiente y segura de las interrupciones que ocurren durante la ejecución del sistema

Gestor de procesos

Parte fundamental del SO encargada de gestionar la creación, ejecución, suspensión y terminación de los procesos en el sistema

Gestor de la memoria principal

Componente responsable de administrar y optimizar el uso de la memoria RAM (memoria principal) del sistema

Gestor del almacenamiento secundario

Responsable de administrar y optimizar el uso de los dispositivos de almacenamiento no volátiles (HDD, SSD)

- ✓ Maneja cómo se **guardan, acceden** y **organizan** los **datos** en estos dispositivos, asegurando que el **almacenamiento secundario** se utilice de manera **eficiente** y **segura**
- ✓ Sus **funciones** incluyen la **asignación** de **espacio** en **disco**, **gestión** de **archivos** y **directorios**, control de acceso, manejo de fragmentación, y optimización de operaciones de I/O.
- ✓ Este componente es esencial para garantizar la **integridad de los datos** y el **rendimiento general** del sistema en **términos** de **almacenamiento**

Estructura

Capas

Manejador de interrupciones

Fundamental para la gestión eficiente y segura de las interrupciones que ocurren durante la ejecución del sistema

Gestor de procesos

Parte fundamental del SO encargada de gestionar la creación, ejecución, suspensión y terminación de los procesos en el sistema

Gestor de la memoria principal

Componente responsable de administrar y optimizar el uso de la memoria RAM (memoria principal) del sistema

Gestor del almacenamiento secundario

Responsable de administrar y optimizar el uso de los dispositivos de almacenamiento no volátiles (HDD, SSD)

Gestor del sistema de E/S

Encargado de **manejar** todas las **operaciones** de **entrada y salida** entre el sistema y los dispositivos periféricos

Estructura

Capas

Manejador de interrupciones

Fundamental para la gestión eficiente y segura de las interrupciones que ocurren durante la ejecución del sistema

Gestor de procesos

Parte fundamental del SO encargada de gestionar la creación, ejecución, suspensión y terminación de los procesos en el sistema

Gestor de la memoria principal

Componente responsable de administrar y optimizar el uso de la memoria RAM (memoria principal) del sistema

Gestor del almacenamiento secundario

Responsable de administrar y optimizar el uso de los dispositivos de almacenamiento no volátiles (HDD, SSD)

Gestor del sistema de E/S

Encargado de **manejar** todas las **operaciones** de **entrada y salida** entre el sistema y los dispositivos periféricos

- ✓ Su función es **asegurar** que estas **operaciones** se realicen de manera **eficiente**, **segura**, y sin conflictos, **proporcionando** una **interfaz estándar** para que las aplicaciones puedan interactuar con los dispositivos de E/S sin preocuparse por las complejidades del hardware subyacente

Estructura

Capas

Manejador de interrupciones

Fundamental para la gestión eficiente y segura de las interrupciones que ocurren durante la ejecución del sistema

Gestor de procesos

Parte fundamental del SO encargada de gestionar la creación, ejecución, suspensión y terminación de los procesos en el sistema

Gestor de la memoria principal

Componente responsable de administrar y optimizar el uso de la memoria RAM (memoria principal) del sistema

Gestor del almacenamiento secundario

Responsable de administrar y optimizar el uso de los dispositivos de almacenamiento no volátiles (HDD, SSD)

Gestor del sistema de E/S

Encargado de manejar todas las operaciones de entrada y salida entre el sistema y los dispositivos periféricos

Sistema de comunicación

Facilita la **interacción** entre **procesos**, ya sea dentro de un solo sistema o a través de una red

Sistema de protección

Responsable de **salvaguardar** los **recursos** del sistema (CPU, memoria, dispositivos de E/S, archivos y datos) **contra accesos no autorizados** o **malintencionados**

Entorno de usuario

Interfaz que **permite** a los **usuarios interactuar** con el sistema operativo y **ejecutar comandos**

Entorno de usuario

shell

- El **shell** en un sistema operativo es una **interfaz** que permite a los **usuarios interactuar** con el **SO** y **ejecutar comandos**
- Funciona como un **intermediario** entre el **usuario** y el **núcleo** (kernel) del SO, **facilitando** la **ejecución** de **programas**, la **administración de archivos** y la **configuración** del **entorno** del sistema
- El shell puede presentarse en dos formas principales: **línea de comandos** (CLI) o **interfaz gráfica de usuario** (GUI)
- Aunque **no forma parte** del **SO**, **utiliza** muchas de sus **características**

Entorno de usuario

shell

```
overide@Atul-HP: ~
overide@Atul-HP:~$ ls -l
total 212
drwxrwxr-x  5 overide overide  4096 May 19 03:45 acadenv
drwxrwxr-x  4 overide overide  4096 May 27 18:20 acadview_demo
drwxrwxr-x 12 overide overide  4096 May  3 15:14 anaconda3
drwxr-xr-x  6 overide overide  4096 May 31 16:49 Desktop
drwxr-xr-x  2 overide overide  4096 Oct 21  2016 Documents
drwxr-xr-x  7 overide overide 40960 Jun  1 13:09 Downloads
-rw-r--r--  1 overide overide  8980 Aug  8  2016 examples.desktop
-rw-rw-r--  1 overide overide 45005 May 28 01:40 hs_err_pid1971.log
-rw-rw-r--  1 overide overide 45147 Jun  1 03:24 hs_err_pid2006.log
drwxr-xr-x  2 overide overide  4096 Mar  2 18:22 Music
drwxrwxr-x 21 overide overide  4096 Dec 25 00:13 Mydata
drwxrwxr-x  2 overide overide  4096 Sep 20  2016 newbin
drwxrwxr-x  5 overide overide  4096 Dec 20 22:44 nltk_data
drwxr-xr-x  4 overide overide  4096 May 31 20:46 Pictures
drwxr-xr-x  2 overide overide  4096 Aug  8  2016 Public
drwxrwxr-x  2 overide overide  4096 May 31 19:49 scripts
drwxr-xr-x  2 overide overide  4096 Aug  8  2016 Templates
drwxrwxr-x  2 overide overide  4096 Feb 14 11:22 test
drwxr-xr-x  2 overide overide  4096 Mar 11 13:27 Videos
drwxrwxr-x  2 overide overide  4096 Sep  1  2016 xdm-helper
overide@Atul-HP:~$
```

Estructura

Componentes básicos

Manejador de interrupciones

Fundamental para la gestión eficiente y segura de las interrupciones que ocurren durante la ejecución del sistema

Title Goes Here

There are many variations of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered There are many variations of Lorem Ipsum available,

Gestor de la memoria principal

Componente responsable de administrar y optimizar el uso de la memoria RAM (memoria principal) del sistema

Gestor del almacenamiento secundario

Responsable de administrar y optimizar el uso de los dispositivos de almacenamiento no volátiles (HDD, SSD)

Gestor del sistema de E/S

Encargado de manejar todas las operaciones de entrada y salida entre el sistema y los dispositivos periféricos

Sistema de comunicación

Facilita la interacción entre procesos, ya sea dentro de un solo sistema o a través de una red

Sistema de protección

Responsable de salvaguardar los recursos del sistema (CPU, memoria, dispositivos de E/S, archivos y datos) contra accesos no autorizados o malintencionados

Entorno de usuario

There are many variations of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered There are many variations of Lorem Ipsum available,

Estructura

Capas

- La **estructura** de un **SO** se organiza en varios componentes o **capas**
- Cada una con **funciones específicas** que **trabajan** en **conjunto** para **gestionar** los **recursos** de la computadora y proporcionar servicios a los usuarios y aplicaciones

Tema 1.1 Conceptos básicos

Contenidos

Introducción
Conceptos básicos

Descripción y Evolución de los SOs
Historia, evolución y tipos de SO

Estructura de los SOs
Conceptos de los SO

Tema 1.1 Conceptos básicos

Conclusiones

- Los **SO** son **esenciales** para la **gestión** y **coordinación** de los **recursos** hardware y software de un ordenador.
- Actúan como una **capa intermediaria** entre el hardware y las aplicaciones, **facilitando** una **interfaz** que permite a los **programas acceder** a los **recursos** del sistema de manera **eficiente** y **segura**.
- En el **ámbito** de la **Inteligencia Artificial**, los **SO** proporcionan la **infraestructura** necesaria para la **ejecución** de **algoritmos complejos**, el **manejo** de grandes **volúmenes** de **datos** y la **optimización** del **rendimiento** computacional

Tema 1.1 Conceptos básicos

Conclusiones

- Los **SO** han **evolucionado** desde los **sistemas** de **procesamiento** por **lotes** en los primeros días de la computación hasta los **modernos sistemas multiprogramados**.
- Esta **evolución** ha sido **impulsada** por la **necesidad** de **mejorar** la **eficiencia**, la **multitarea** y la **interacción** con el **usuario**
- Los **SO** se **clasifican** en **varios tipos**, incluyendo sistemas de **procesamiento por lotes**, sistemas de **tiempo real**, y sistemas **multiprogramados**.
- **Cada tipo** está **diseñado** para **cumplir** con **requisitos específicos** y atender diferentes necesidades de los usuarios y aplicaciones

Tema 1.1 Conceptos básicos

Conclusiones

- Dentro de los conceptos principales de los SO encontramos:
  - Interrupciones
  - Procesos
  - Memoria
  - Archivos
  - E/S

Tema 1.1 Conceptos básicos

Conclusiones

- Los **SO** están **estructurados** por **capas**, entre ellas podemos encontrar los siguientes componentes básicos:
  - Manejador de interrupciones
  - Gestor de procesos
  - Gestor de la memoria principal
  - Gestor del almacenamiento secundario
  - Gestor del sistema de E/S
  - Sistema de comunicación
  - Sistema de protección
  - Entorno de usuario

Sistemas Operativos y Distribuidos

Iren Lorenzo Fonseca
iren.fonseca@.ua.es

TEMA 1. Sistemas Operativos.

Conceptos básicos